

Instituto Gulich

Curso: Teledetección Ambiental 2026

Práctico: Cálculo de isla de calor urbano y evaluación de su relación con el uso/cobertura de suelo (LULC)

Fecha: 29 de junio de 2026

Docente: Dra. Anabella Ferral

Introducción

Las ciudades tienen como principal objetivo alcanzar un desarrollo sostenible. A medida que aumenta el valor del suelo, las zonas verdes y los espacios públicos van cediendo lugar a viviendas residenciales y empresas. La fuerte influencia de estos cambios se observa en el balance energético del entorno existente que da lugar al efecto islas de calor urbano. El efecto de las islas de calor urbanas superficiales, se describe como una temperatura superficial más alta en las ciudades en comparación con una temperatura más fría en áreas circundantes (Clinton y Gong, 2013; Sobrino et al., 2013). Por eso es tan importante como meta, la preservación de espacios verdes públicos, ya que tienen la función de refrigerante de su entorno. En la mayoría de las localidades urbanas, las carreteras, los edificios y otras estructuras están cubiertas por material de pavimentación de hormigón y asfalto. Estas superficies son impermeables con mayor capacidad de absorción de calor y tienen menos albedo, por lo que absorben más radiaciones en comparación con el campo circundante (Chudnovsky et al., 2004). Con el pronóstico de calentamiento global, en el futuro es muy probable que las olas de calor aumenten tanto en frecuencia como en intensidad. El tipo de cobertura del suelo es un factor determinante en el comportamiento térmico de la superficie terrestre, y en este sentido se han desarrollado numerosas investigaciones que indican el impacto del pavimento en el aumento de la temperatura superficial (Rizvi et al, 2020). Las olas de calor, en un contexto de cambio climático, tienen el potencial de afectar negativamente a la salud de los residentes urbanos (Tan et al, 2010).

En este trabajo práctico se calculará la isla de calor urbano en la ciudad de Córdoba, Argentina, y en su zona metropolitana, para una fecha de verano de 2019, y se analizará su relación con diferentes coberturas de suelo a partir de información satelital.

Objetivo general

Adquirir capacidades para procesar imágenes Landsat 8-TIRS (The Thermal Infrared Sensor) y calcular el índice de isla de calor urbano de la ciudad de Córdoba y su relación con el uso/cobertura de suelo

Materiales y Métodos

- **Producto Satelital:** Imagen LANDSAT-8, Nivel 2 Colección 2 (L2C2), escena 229/82 del 28 febrero de 2019 (descargada del servidor del Servicio Geológico de Estados Unidos USGS (<https://earthexplorer.usgs.gov/>)). Las imágenes L2C2 incluyen productos de reflectancia superficial y temperatura superficial corregida por atmósfera que tienen una resolución espacial de 30 m y 100 m respectivamente. Es importante resaltar que el producto de LST está reescalado a un pixel de 30 m. (Chris, 2020)

- **Capas vectoriales:** Vectores de área edificada de Córdoba y zona Córdoba (gran_cba2) y una zona circundante respecto a sus límites (cor_surr).

- **Mapa de cobertura actualizado a 2018:** "Cobertura y Uso de Suelo 2017/2018 - 1 ha". Éste último está reescalado a 10 m de resolución espacial y fue elaborado por IDECOR y recortado a la zona de interés del trabajo práctico (LULC_2021.tif). El mapa original está disponible de manera libre y gratuita en el portal de Mapas Córdoba. (<https://mapascordoba.gob.ar/#/descargas>). La capa raster fue vectorizado para los propósitos de este trabajo práctico (lulc_vector_21clases).

Las referencias de las clases se encuentran en el archivo de estilos de QGIS(sty_cobertura_suelo_1ha).

-Programa de procesamiento de imágenes : QGIS, herramientas de calculadora raster, estadística raster y zonal statistic.

-Escalado de Banda de temperatura superficial “B10_ST”: Para obtener la Temperatura de la superficie (LST) en grados centígrados (°C), la banda 10 se escala de acuerdo a la ecuación:

$$ST=B10 * 0.00341802 - 124.15 \quad (\text{Ecuación 1})$$

donde el término constante incluye el parámetro de escala y la diferencia de Kelvin a grados Centígrados (149 – 273,15).

-Cálculo de isla de calor: La isla de calor (HI) se estima a partir de la definición indicada en (Rivzi et al, 2020), en donde se calcula la LST promedio de una zona urbana menos la LST promedio de los alrededores. Se toma como zona urbana la clase Gran Córdoba del vector de áreas edificadas de Córdoba y como área No urbana a la zona circundante entre los 15 y 7 km del vector de zona Urbana.

$$HI=LST_{urbano} - LST_{No_urbano} \quad (\text{Ecuación 2})$$

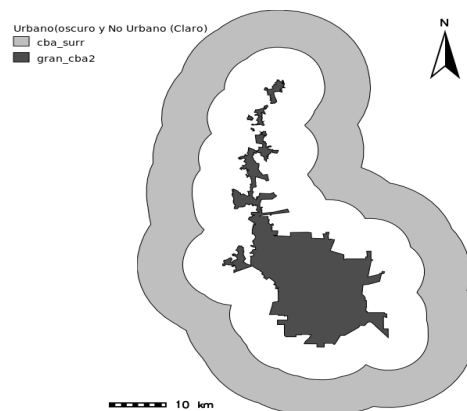


Figura: Mapas correspondientes a la zona urbana metropolitana de Córdoba (gris oscuro) y a los alrededores (gris claro).

Actividades

- 1- Descargar la imagen L2C2 del LANDSAT 8 del día 28 de febrero del portal USGS
- 2- Graficar la imagen en color real y recortar a la zona de interés (extent: 279885,-3628815, 510615,-3396285)
- 3- Recortar la banda B10_ST (extent: 279885,-3628815, 510615,-3396285)
- 4- Aplicar factor de escala al recorte de la banda B10_ST para obtener temperatura de superficie (Ecuación 1).
- 5- Calcular temperatura promedio de la zona urbana, de los alrededores y la isla de calor.
- 6- Calcular el porcentaje de uso de suelo en cada una de las zonas analizadas
- 7- Calcular la temperatura promedio de cada clase de uso del suelo para el recorte de temperatura superficial de la región de interés en general (extent: 279885,-3628815, 510615,-3396285).
- 8- Indicar si hay diferencia entre la temperatura para una misma clase de LULC entre las zonas analizadas
- 9- Elaborar un informe con mapas, tablas y las conclusiones del trabajo.

Bibliografía

Cai, Z., Tang, Y., & Zhan, Q. (2021). A cooled city? Comparing human activity changes on the impact of urban thermal environment before and after city-wide lockdown. *Building and Environment*, 195, 107729.

Clinton, N., Gong, P. (2013). MODIS detected surface urban heat islands and sinks: global locations and controls. *Remote Sens. Environ.* 134, 294–304. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.03.008>.

Chris, E. (2020). Landsat 8-9 operational land imager (oli) - thermal infrared sensor (tirs) collection 2 level 2 (l2) data format control book (dfcb)," Tech. Rep., Landsat Mission Management Officer, U.S.Geological Survey (USGS).Earth Resources Observation and Science (EROS) Center.

Chudnovsky, A., Ben-Dor, E., Saaroni, H. (2004). Diurnal thermal behavior of selected urban objects using remote sensing measurements. *Energy Build.* 36, 1063–1074. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2004.01.052>.

Sobrino, J., Jiménez-Munoz, J.C., Paolini, L. (2004). Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5. *Remote Sens. Environ.* 90 (4), 434–440. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.02.003>.

Rizvi, S. H., Fatima, H., Iqbal, M. J., Alam, K. (2020). The effect of urbanization on the intensification of SUHIs: Analysis by LULC on Karachi. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 207, 105374.

Tan, J., Zheng, Y., Tang, X., Guo, C., Li, L., Song, G., ... & Chen, H. (2010). The urban heat island and its impact on heat waves and human health in Shanghai. *International journal of biometeorology*, 54(1), 75-84.